Solución de la pregunta 11

PRECÁLCULO · INECUACIONES CON PARÁMETRO

¿Para qué valores de k se cumple $x^2 + kx + 9 > 0$ para todo x real?

A) $k > 6$

B) $k < -6$ o $k > 6$

C) $-3 < k < 3$

D) $-6 < k < 6$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Condición**
   Abre hacia arriba; positiva siempre si no tiene raíces reales: $\Delta < 0$.

2. **Discriminante**
   $k^2 - 36 < 0$.

3. **Resultado**
   $-6 < k < 6$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con $k = 7$ el discriminante es positivo y la parábola corta al eje.

B) Esa es la condición para que tenga dos raíces reales.

C) Usa $k^2 < 9$ en vez de $k^2 < 36$.

Idea clave. $ax^2 + bx + c > 0$ para todo $x \Leftrightarrow a > 0$ y $\Delta < 0$.